

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

MANUAL DE USUARIO

Apache Superset — Usuarios Finales y Administradores

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Contenido

1. Introducción y propósito	4
2. Audiencia y roles	5
3. Inicio de sesión	6
3.1 Acceso a la plataforma.....	6
3.2 Cierre de sesión.....	6
4. Interfaz principal y navegación.....	7
4.1 Barra de navegación superior	7
4.2 Pantalla de inicio (Home).....	7
5. Explorar y filtrar dashboards.....	8
5.1 Abrir un dashboard	8
5.2 Aplicar filtros en un dashboard	8
5.3 Refrescar datos.....	9
6. Interactuar con gráficos (Charts).....	9
6.1 Tooltips y detalles	9
6.2 Zoom y leyenda	9
6.3 Ampliar un gráfico	10
6.4 Ver datos crudos de un gráfico	10
7. Exportar datos y gráficos.....	10
7.1 Exportar datos de un chart a CSV	10
7.2 Exportar imagen de un chart.....	11
7.3 Exportar desde SQL Lab	11
8. SQL Lab — Consultas para usuarios avanzados.....	11
8.1 Acceder a SQL Lab	11
8.2 Ejecutar una consulta	11
8.3 Guardar una consulta.....	12
8.4 Crear un Chart desde SQL Lab.....	12
9. Gestión de Usuarios	13
9.1 Ver la lista de usuarios	13
9.2 Crear un nuevo usuario	14

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

9.3 Editar un usuario existente	15
9.4 Deshabilitar o eliminar un usuario	15
10. Gestión de Roles y Permisos	16
10.1 Roles predeterminados del sistema.....	16
10.2 Ver y editar roles.....	16
10.3 Crear un rol personalizado.....	17
11. Control de Acceso a Nivel de Fila (Row Level Security).....	18
11.1 Crear una regla RLS	18
11.2 Ejemplo práctico.....	18
12. Conexión a Bases de Datos	19
12.1 Ver las conexiones existentes.....	19
12.2 Agregar una nueva conexión.....	20
12.3 Configurar opciones avanzadas de la conexión	20
13. Gestión de Datasets	21
13.1 Crear un dataset desde una tabla.....	21
13.2 Crear un dataset desde SQL (Dataset virtual).....	21
13.3 Editar un dataset: columnas y métricas	21
13.4 Actualizar la estructura de un dataset.....	23
14. Carga de Archivos de Datos.....	24
14.1 Cargar un archivo CSV	24
14.2 Cargar un archivo Excel (.xlsx / .xls)	25
14.3 Conectar Google Sheets	25
15. Personalización: CSS y Capas de Anotación	26
15.1 CSS Templates	26
15.2 Capas de Anotación (Annotation Layers).....	26
16. Logs y Auditoría.....	27
16.1 Action Log	27
16.2 Buenas prácticas de auditoría	27
17. Buenas Prácticas y Recomendaciones	28

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

17.1 Para administradores.....	28
17.2 Para usuarios finales	28
18. Resolución de Problemas Frecuentes.....	29
 Ejemplo de creación desde cero	30
 Paso 1: Crear un dataset.....	30
 Paso 2: Crear gráficos (Charts).....	32
 Crear un Bar Chart	32
 Crear un Table Chart.....	34
 Paso 3: Crear un Dashboard	35
 Paso 4: Publicar el Dashboard.....	37

1. Introducción y propósito

Este manual documenta el uso de Apache Superset en el Laboratorio Virtual de Analítica de Datos de la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS). Está dividido en dos partes: una dirigida a usuarios finales (quienes consultan y exploran datos) y otra para administradores del sistema (quienes configuran y mantienen la plataforma).

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Apache Superset es una plataforma de inteligencia de negocios (BI) de código abierto que permite conectar bases de datos, crear visualizaciones interactivas y compartir dashboards sin necesidad de programar.

🔗 **Nota:** La plataforma está disponible en: <https://superset.applab.ufps.edu.co/>

2. Audiencia y roles

La siguiente tabla resume los perfiles que utilizan este sistema y el alcance de sus funciones:

Rol	Perfil típico	Acciones principales
Usuario Final (Viewer/Alpha)	Estudiante, docente, investigador	Ver dashboards, aplicar filtros, exportar
Analista (Gamma/Alpha)	Analista de datos, jefe de área	Crear charts, datasets propios, SQL Lab
Administrador (Admin)	Área de sistemas / TI	Gestionar usuarios, roles, BD, configuración global

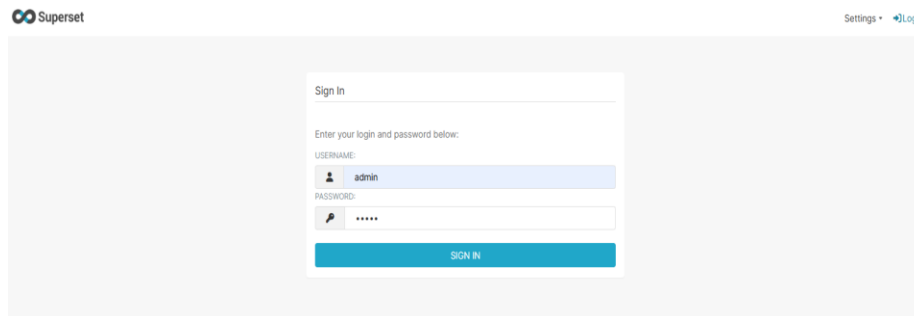
	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

PARTE A — MANUAL DE USUARIO FINAL

3. Inicio de sesión

3.1 Acceso a la plataforma

1. Abre tu navegador (Chrome o Firefox recomendados).
2. Ingresa la URL: <https://superset.applab.ufps.edu.co/>
3. En la pantalla de inicio de sesión escribe tu usuario y contraseña.
4. Haz clic en Sign In.



 **Nota:** Si olvidaste tu contraseña, contacta al administrador del sistema para que la restablezca desde *Settings > List Users*.

3.2 Cierre de sesión

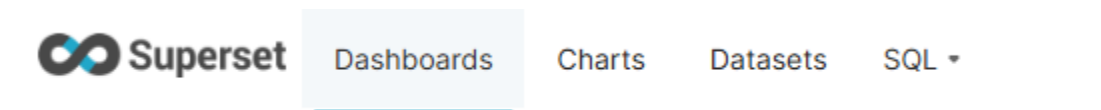
Para salir de forma segura, ve a Settings (esquina superior derecha) → Logout. No cierres simplemente la pestaña del navegador para evitar sesiones activas no controladas.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

4. Interfaz principal y navegación

4.1 Barra de navegación superior

Al ingresar verás la barra principal con los siguientes módulos:



Módulo	Descripción
Dashboards	Colección de gráficos organizados en una pantalla interactiva
Charts	Gráficos individuales (barras, líneas, tortas, tablas, mapas, etc.)
Datasets	Fuentes de datos configuradas para crear visualizaciones
SQL ▾	Acceso al editor SQL (SQL Lab) para consultas directas
+ (botón)	Atajo para crear rápidamente Dashboard, Chart, consulta o cargar datos
Settings ▾	Configuración de usuarios, roles, conexiones y personalización

4.2 Pantalla de inicio (Home)

La pantalla de inicio muestra los dashboards y charts recientes o marcados como favoritos. Puedes marcar cualquier elemento con el ícono de estrella (☆) para acceder rápidamente a él en el futuro.

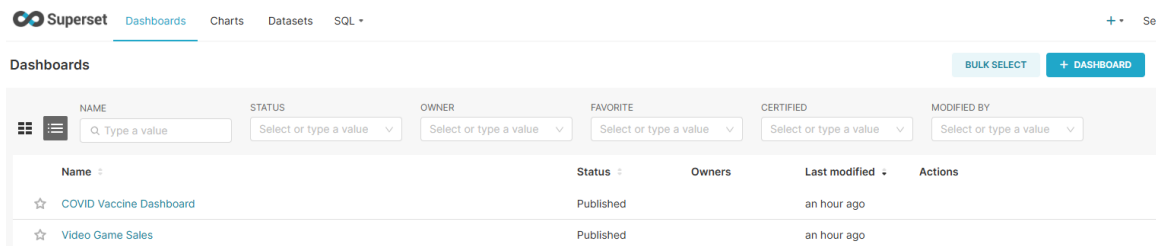
✧ **Nota:** Usa el campo de búsqueda disponible en cada módulo para encontrar dashboards o charts por nombre.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO		IDENTIFICACIÓN: 001
			FECHA EMISIÓN: Versión: 2.0

5. Explorar y filtrar dashboards

5.1 Abrir un dashboard

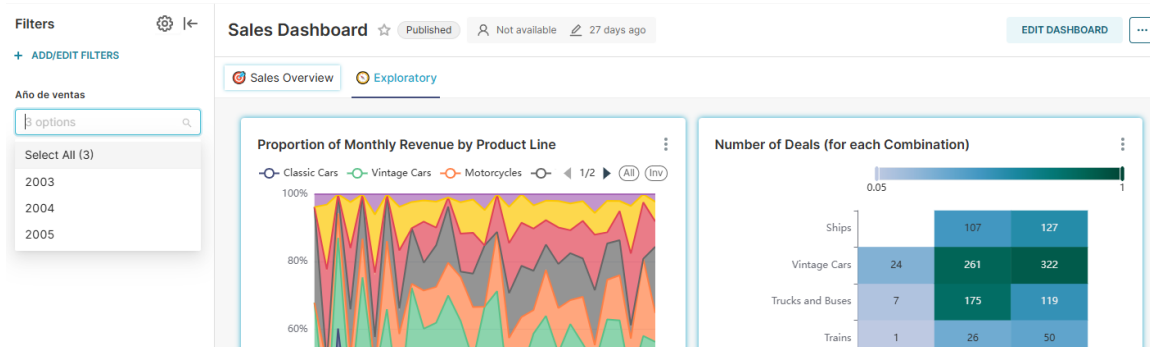
1. Haz clic en Dashboards en la barra superior.
2. Localiza el dashboard deseado en la lista (puedes ordenar por nombre o fecha de modificación).
3. Haz clic sobre el nombre del dashboard para abrirlo.



5.2 Aplicar filtros en un dashboard

Los dashboards pueden incluir filtros interactivos en el panel izquierdo. Para usarlos:

4. Haz clic en el panel de Filters (lateral izquierdo) si no está visible.
5. Selecciona uno o varios valores del filtro (p. ej., por institución, municipio, año).
6. Haz clic en Apply Filters. Todos los gráficos del dashboard se actualizarán.
7. Para limpiar los filtros activos, haz clic en Clear All.



Nota: Los filtros afectan simultáneamente a todos los gráficos del dashboard que compartan el mismo dataset y la columna del filtro.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

5.3 Refrescar datos

Si los datos de la base de datos han cambiado y quieres ver la información más reciente, haz clic en el menú de tres puntos (:) en la esquina superior derecha del dashboard y selecciona Refresh dashboard.

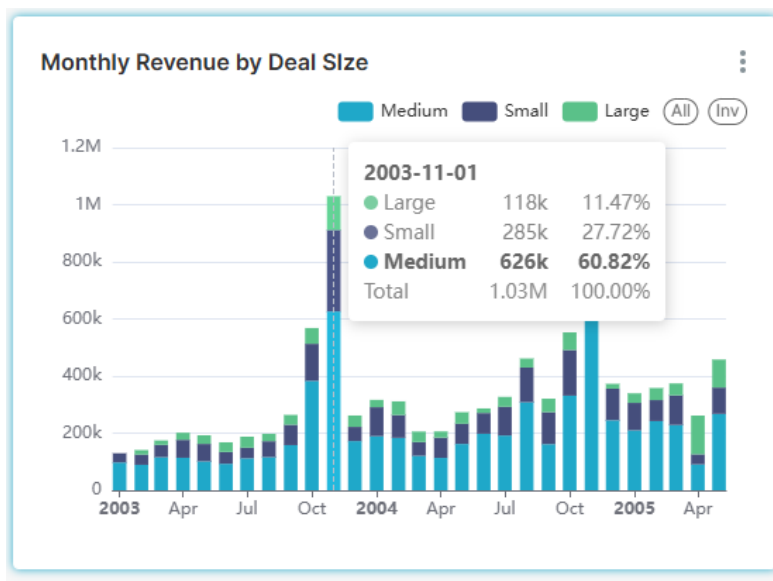
6. Interactuar con gráficos (Charts)

6.1 Tooltips y detalles

Al pasar el cursor sobre cualquier barra, punto o sección de un gráfico, aparecerá un tooltip con el valor exacto de ese dato. Esto es especialmente útil en gráficos de barras apiladas o de dispersión donde los valores se superponen.

6.2 Zoom y leyenda

- Gráficos de línea/área: puedes seleccionar un rango de tiempo arrastrando el cursor sobre el eje X para hacer zoom.
- Leyenda: haz clic sobre un ítem de la leyenda para mostrar u ocultar esa serie de datos.
- Doble clic en la leyenda: muestra solo esa serie y oculta las demás.



	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

6.3 Ampliar un gráfico

Para ver un chart en pantalla completa dentro del dashboard, haz clic en el ícono de expandir (⌵) que aparece al pasar el cursor sobre la esquina superior derecha del gráfico.

6.4 Ver datos crudos de un gráfico

5. Haz clic en el menú de tres puntos (⋮) del chart.
6. Selecciona View table data. Se mostrará una tabla con los datos que alimentan ese gráfico.
7. Desde esa vista también puedes descargar los datos como CSV.

7. Exportar datos y gráficos

7.1 Exportar datos de un chart a CSV

1. Abre el dashboard que contiene el gráfico.
2. Haz clic en el menú ⋮ del chart.
3. Selecciona Download → Export to CSV.
4. El archivo se descargará automáticamente a tu carpeta de descargas.



	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

7.2 Exportar imagen de un chart

- Haz clic en el menú : del chart.
- Selecciona Download → Export to image.
- Se descargará un archivo .png con el gráfico tal como aparece en pantalla.

7.3 Exportar desde SQL Lab

Si ejecutaste una consulta en SQL Lab y quieres los resultados:

- Una vez ejecutada la consulta, verás el botón Download to CSV debajo de la tabla de resultados.
- Haz clic en él para descargar todos los registros de esa consulta.

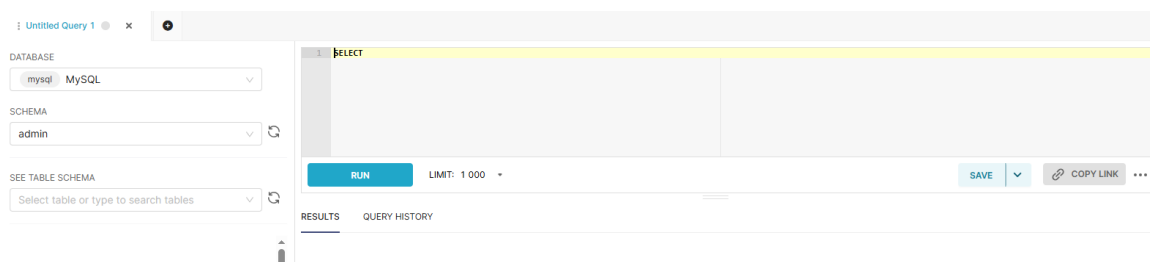
⚠ Importante: El límite predeterminado de filas en SQL Lab es 1,000. Si necesitas exportar más datos, incrementa el límite con el selector Limit antes de ejecutar la consulta.

8. SQL Lab — Consultas para usuarios avanzados

SQL Lab permite escribir y ejecutar consultas SQL directamente sobre las bases de datos conectadas, sin necesidad de instalar ningún cliente de base de datos.

8.1 Acceder a SQL Lab

- Desde la barra superior, haz clic en SQL ▾ → SQL Lab.
- También puedes acceder desde el menú + → SQL query.



8.2 Ejecutar una consulta

- Selecciona la base de datos en el selector Database (panel izquierdo).
- Selecciona el Schema correspondiente.
- Opcionalmente, expande una tabla desde See Table Schema para ver sus columnas.
- Escribe tu consulta en el editor central.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

12. Haz clic en Run o presiona Ctrl + Enter para ejecutarla.
13. Los resultados aparecerán en la pestaña Results debajo del editor.

 **Nota:** La pestaña Query History muestra el historial de todas tus consultas anteriores en esta sesión.

8.3 Guardar una consulta

14. Tras ejecutar la consulta, haz clic en Save ▾ → Save query.
15. Asigna un nombre descriptivo y confirma.
16. Las consultas guardadas se pueden reutilizar desde el panel de Saved Queries.

8.4 Crear un Chart desde SQL Lab

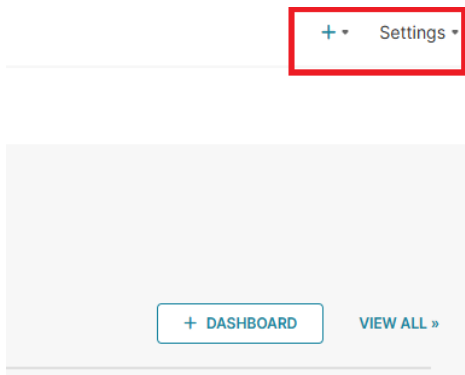
17. Ejecuta tu consulta.
18. Haz clic en Create Chart en la barra de resultados.
19. Selecciona el tipo de gráfico y configura los ejes.
20. Guarda el chart y agrégalo a un dashboard.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

PARTE B — MANUAL DE ADMINISTRADOR

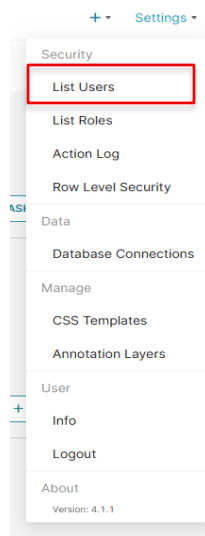
⚠ Importante: Las secciones de esta parte requieren el rol Admin. Realizar cambios incorrectos puede afectar el acceso de otros usuarios a los datos.

9. Gestión de Usuarios



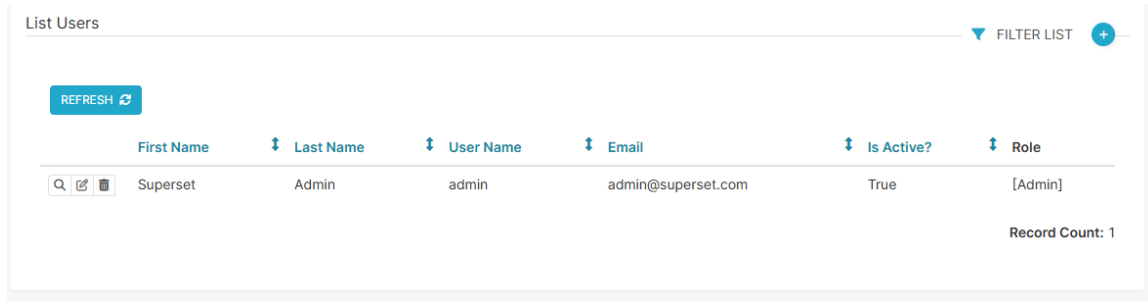
9.1 Ver la lista de usuarios

21. Ve a Settings (esquina superior derecha) → List Users.



	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

22. Verás una tabla con todos los usuarios registrados: nombre, apellido, usuario, email, estado activo y rol.



First Name	Last Name	User Name	Email	Is Active?	Role
Superset	Admin	admin	admin@superset.com	True	[Admin]

Record Count: 1

 **Nota:** Puedes usar el botón Filter List para filtrar usuarios por rol o estado.

9.2 Crear un nuevo usuario

23. En la vista List Users, haz clic en el botón + (esquina superior derecha).
24. Completa los campos obligatorios:
 - First Name / Last Name: nombre completo del usuario.
 - Username: nombre de usuario único (sin espacios ni caracteres especiales).
 - Email: correo institucional del usuario.
 - Active: deja marcado para que la cuenta esté habilitada.
 - Role: asigna uno o más roles (ver sección 10).
 - Password / Confirm Password: contraseña inicial (el usuario puede cambiarla luego).
25. Haz clic en Save para crear la cuenta.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Add User

First Name *	First Name Write the user first name or names
Last Name *	Last Name Write the user last name
User Name *	admin Username valid for authentication on DB or LDAP, unused for OID auth
Is Active?	☐ It's not a good policy to remove a user, just make it inactive
Email *	Email The user's email, this will also be used for OID auth
Role *	Select Value The user role on the application, this will associate with a list of permissions
Password *	***** The user's password for authentication
Confirm Password *	Confirm Password Please rewrite the user's password to confirm

⚠ Importante: Nunca compartas contraseñas por correo sin cifrado. Notifica al nuevo usuario para que cambie su contraseña en el primer inicio de sesión.

9.3 Editar un usuario existente

- En la lista de usuarios, haz clic en el ícono de lápiz (✎) del usuario.
- Modifica los campos necesarios (nombre, email, rol, estado).
- Haz clic en Save.

9.4 Deshabilitar o eliminar un usuario

- Deshabilitar (recomendado): Edita el usuario y desmarca la casilla Active. El usuario no podrá iniciar sesión pero su historial de objetos se conserva.
- Eliminar: Haz clic en el ícono de papelera (🗑). Esta acción es permanente e irreversible.

🔗 Nota: Se recomienda deshabilitar en lugar de eliminar, para conservar la trazabilidad de los dashboards y charts creados por ese usuario.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

10. Gestión de Roles y Permisos

10.1 Roles predeterminados del sistema

Rol	Descripción	Nivel de acceso
Admin	Acceso total al sistema	Total
Alpha	Puede crear datasets, charts y dashboards propios	Alto
Gamma	Solo puede ver objetos que se le hayan compartido explícitamente	Medio
Public	Acceso anónimo (deshabilitado por defecto)	Mínimo
sql_lab	Acceso al módulo SQL Lab	Específico

10.2 Ver y editar roles

29. Ve a Settings → Security → List Roles.
30. Haz clic en el ícono de lupa (🔍) de un rol para ver sus permisos actuales.
31. Haz clic en el ícono de edición (✎) para modificar los permisos asociados.
32. Agrega o quita permisos desde la lista desplegable y guarda.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANÁLÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO		IDENTIFICACIÓN: 001
			FECHA EMISIÓN: Versión: 2.0

Edit Role

Detail
List Users

Name
Gamma

Permissions

✕ can read on Chart
✕ can read on Dataset
✕ can read on Dashboard
✕ can read on Database

✕ can read on AdvancedDataType
✕ can read on AvailableDomains
✕ can read on DashboardFilterStateRestApi

✕ can read on DashboardPermalinkRestApi
✕ can read on EmbeddedDashboard
✕ can read on Explore

✕ can read on ExploreFormDataRestApi
✕ can read on ExplorePermalinkRestApi
✕ can read on Tag
✕ can read on SecurityRestApi

✕ can read on RowLevelSecurity
✕ can write on Chart
✕ can write on Dashboard
✕ can write on Database

✕ can write on DashboardFilterStateRestApi
✕ can write on DashboardPermalinkRestApi
✕ can write on ExploreFormDataRestApi

✕ can write on ExplorePermalinkRestApi
✕ can write on Tag

datasource access on [MySQL].[Estudiantes matriculados en Norte de Santander](id:41)

✕ can this form get on ResetMyPasswordView
✕ can this form post on ResetMyPasswordView
✕ can add on SavedQuery

✕ can list on SavedQuery
✕ can list on AsyncEventsRestApi
✕ can list on DynamicPlugin
✕ can list on Tags

✕ can show on SavedQuery
✕ can show on SwaggerView
✕ can show on DynamicPlugin
✕ can edit on SavedQuery

✕ can userinfo on UserDBModelView
✕ can delete on SavedQuery
✕ resetmypassword on UserDBModelView

✕ can get on OpenApi
✕ can get on MenuApi
✕ can get on Datasource
✕ can invalidate on CacheRestApi

✕ can export on Chart
✕ can export on Dashboard
✕ can get embedded on Dashboard

✕ can cache dashboard screenshot on Dashboard
✕ can delete embedded on Dashboard
✕ can bulk create on Tag

✕ can estimate query cost on SQLLab
✕ can format sql on SQLLab
✕ can query form data on Api
✕ can query on Api

✕ can time range on Api
✕ can external metadata on Datasource
✕ can external metadata by name on Datasource

✕ can store on KV
✕ can get value on KV
✕ can slice on Superset
✕ can dashboard on Superset
✕ can explore json on Superset

✕ can log on Superset
✕ can dashboard permalink on Superset
✕ can fetch datasource metadata on Superset

✕ can explore on Superset
✕ can tags on TagView
✕ can recent activity on Log
✕ menu access on Tags

✕ menu access on Home
✕ menu access on Data
✕ menu access on Dashboards
✕ menu access on Charts

✕ menu access on Datasets
✕ menu access on Plugins
✕ can csv on Superset
✕ can share dashboard on Superset

✕ can share chart on Superset
✕ can view query on Dashboard
✕ can view chart as table on Dashboard
✕ can drill on Dashboard

✕ can tag on Chart
✕ can tag on Dashboard

User
alfredo diaz
Usuario Prueba

SAVE

10.3 Crear un rol personalizado

33. En List Roles, haz clic en + (agregar nuevo rol).
34. Escribe el nombre del rol (ej. sql_lab, vista_reportes_financieros).
35. Selecciona los permisos específicos que tendrá este rol.
36. Haz clic en Save.
37. Asigna el nuevo rol a los usuarios que corresponda (sección 9.2).

 **Nota:** Los permisos de Superset son granulares: se puede controlar acceso por módulo (dashboards, charts, SQL), por acción (can read, can write, can delete) y por objeto individual.

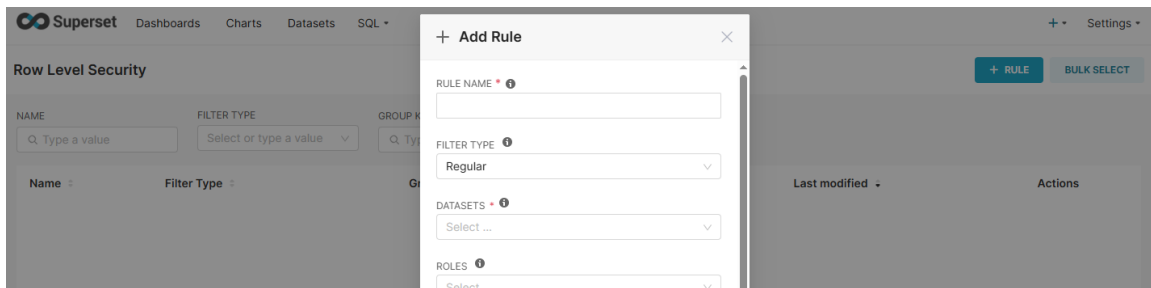
	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

11. Control de Acceso a Nivel de Fila (Row Level Security)

Row Level Security (RLS) permite que distintos usuarios vean subconjuntos diferentes de los mismos datos, sin necesidad de crear múltiples datasets. Es útil cuando diferentes sedes, departamentos o usuarios deben ver solo sus propios registros.

11.1 Crear una regla RLS

38. Ve a Settings → Security → Row Level Security.
39. Haz clic en + para crear una nueva regla.
40. Completa los campos:
 - Name: nombre descriptivo de la regla.
 - Filter Type: Regular (filtra para los roles indicados) o Base (filtra para todos excepto Admin).
 - Tables: selecciona la tabla o dataset al que aplicará el filtro.
 - Roles: los roles a los que se aplicará la restricción.
 - Clause: expresión SQL de filtro (ej. departamento = 'Norte de Santander').
41. Haz clic en Save.



11.2 Ejemplo práctico

Rol	Cláusula aplicada	Datos que ve
sede_cucuta	municipio = 'CUCUTA'	Solo registros de Cúcuta
sede_ocaña	municipio = 'OCAÑA'	Solo registros de Ocaña
Admin	(sin restricción)	Todos los registros

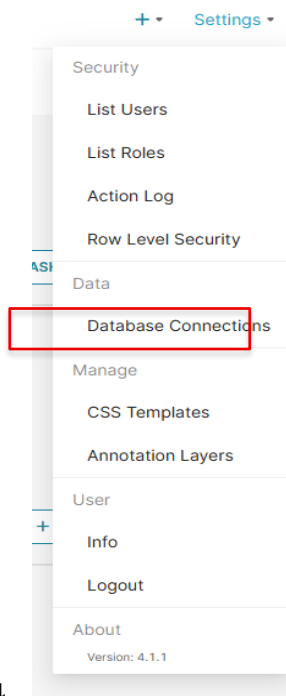
	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

⚠ Importante: Las cláusulas RLS son SQL puro. Un error de sintaxis puede bloquear el acceso al dataset para el rol afectado. Prueba siempre en un entorno de prueba antes de aplicarlo en producción.

12. Conexión a Bases de Datos

12.1 Ver las conexiones existentes

42. Ve a Settings → Data → Database Connections.
43. Verás la lista de bases de datos conectadas con columnas: Nombre, Backend, Opciones SQL Lab, Fecha de modificación.



44.

Databases

Upload file to database + DATABASE

NAME

Q. Type a value

EXPOSE IN SQL LAB

Select or type a value

AGE

Select or type a value

MODIFIED BY

Select or type a value

Name	Backend	AQE	DML	File upload	Expose in SQL Lab	Last modified	Actions
MySQL	mysql	x	x	✓	✓	an hour ago	
examples	sqlite	x	x	x	✓	an hour ago	

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

12.2 Agregar una nueva conexión

45. Haz clic en + Database (esquina superior derecha).
46. En el asistente, selecciona el motor de base de datos (MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc.).
47. Puedes ingresar la URI de conexión directamente o usar el formulario asistido.
48. Formato de URI por motor:

Motor	Formato de URI
MySQL	mysql://usuario:contraseña@host:3306/nombre_bd
PostgreSQL	postgresql://usuario:contraseña@host:5432/nombre_bd
SQLite	sqlite:///ruta/al/archivo.db
MS SQL Server	mssql+pyodbc://usuario:contraseña@host/nombre_bd?driver=ODBC+Driver+17

49. Haz clic en Test Connection para verificar que la conexión es exitosa.
50. Si la prueba pasa, haz clic en Connect para guardar.

⚠ Importante: Nunca uses credenciales de superusuario de la base de datos para conectar con Superset. Crea un usuario de solo lectura en la BD para minimizar el riesgo de seguridad.

12.3 Configurar opciones avanzadas de la conexión

Desde el botón Advanced al editar una conexión puedes:

- Exponer en SQL Lab: permite a los usuarios con rol sql_lab usar esta BD desde el editor SQL.
- Allow DML: habilita instrucciones de modificación de datos (INSERT, UPDATE, DELETE). No recomendado en producción.
- Allow file upload: permite cargar archivos CSV/Excel directamente a esta base de datos.

🔗 Nota: Activa solo las opciones que realmente necesites. Desactivar DML y file upload en bases de datos de producción es una buena práctica de seguridad.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

13. Gestión de Datasets

Un dataset en Superset es la representación lógica de una tabla o vista de la base de datos que se utiliza para crear charts. Aquí se definen columnas, métricas calculadas y filtros predeterminados.

13.1 Crear un dataset desde una tabla

51. Ve al módulo Datasets (barra superior) → clic en + Dataset.
52. Selecciona la Database, el Schema y la Table.
53. Haz clic en Add dataset and create chart o solo Save dataset.

13.2 Crear un dataset desde SQL (Dataset virtual)

54. En SQL Lab escribe y ejecuta tu consulta de selección.
55. Haz clic en Save ▼ → Save dataset.
56. Asigna un nombre descriptivo y guarda.

 **Nota:** Los datasets virtuales son vistas SQL almacenadas en Superset. Son ideales para combinar múltiples tablas o pre-filtrar datos sin modificar la base de datos.

13.3 Editar un dataset: columnas y métricas

57. En la lista de Datasets, haz clic en el ícono de edición () del dataset.
58. Pestaña Columns: puedes renombrar columnas, marcar cuáles son dimensiones de tiempo, agregar descripción.
59. Pestaña Metrics: define métricas reutilizables como SUM(ventas), COUNT(DISTINCT cliente), etc.
60. Pestaña Calculated Columns: agrega columnas derivadas con expresiones SQL.
61. Haz clic en Save para guardar los cambios.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

DATABASE

mysql MySQL

SCHEMA

superset

SEE TABLE SCHEMA

MAN_MATRICULADOS

MAN_MATRICULADOS

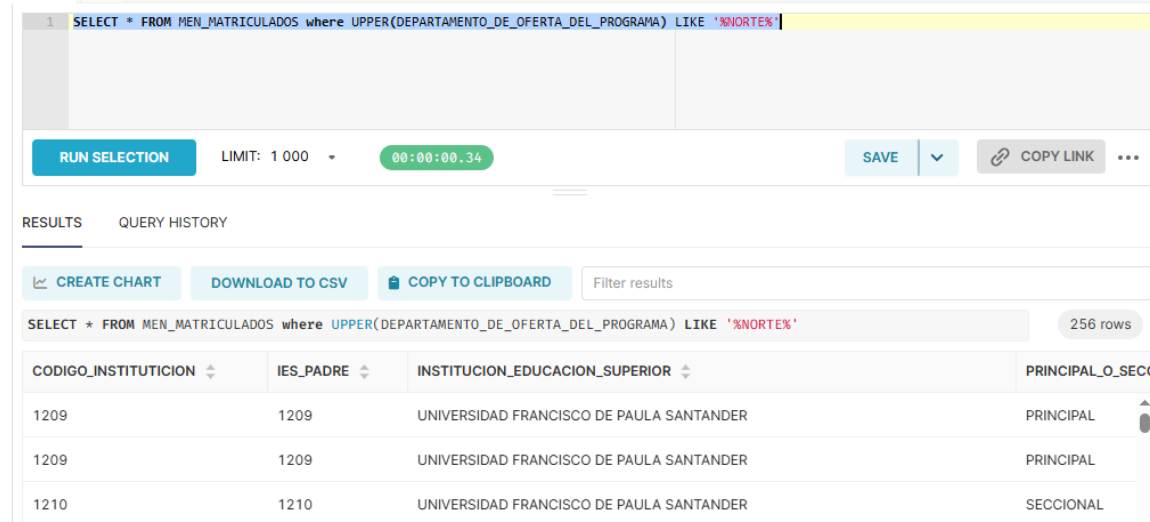
CODIGO_INSTITUCION	BIGINT
IES_PADRE	BIGINT
INSTITUCION_EDUCACION_SUPERIOR	TEXT
PRINCIPAL_O_SECCIONAL	TEXT
ID_SECTOR	BIGINT
ID_CARACTER	BIGINT
CODIGO_DEPARTAMENTO	BIGINT
DEPARTAMENTO_DE_DOMICILIO	TEXT
CODIGO_DEL_MUNICIPIO(IES)	BIGINT
MUNICIPIO_DEDOMICILIO	TEXT
CODIGO_SNIES_DELPROGRAMA	BIGINT
PROGRAMA_ACADEMICO	TEXT
ID_NIVEL	BIGINT
ID_NIVEL_FORMACION	BIGINT
ID_METODOLOGIA	BIGINT
ID_AREA	BIGINT
ID_NUCLEO	BIGINT
NUCLEO_BASICO_DEL_CONOCIMIENTO_(NBC)	TEXT
CODIGO_DEL_DEPARTAMENTO(PROGRAMA)	BIGINT
DEPARTAMENTO_DE_OFERTA_DEL_PROGRAMA	TEXT
CODIGO_DEL_MUNICIPIO(PROGRAMA)	BIGINT

Si desea filtrar los datos mediante una consulta personalizada, utilice la Hoja de consultas ubicada en el panel derecho. A modo de ejemplo, ejecute la siguiente instrucción SQL:

```
SELECT *
FROM MEN_MATRICULADOS

WHERE UPPER(DEPARTAMENTO_DE_OFERTA_DEL_PROGRAMA) LIKE '%NORTE%'
```

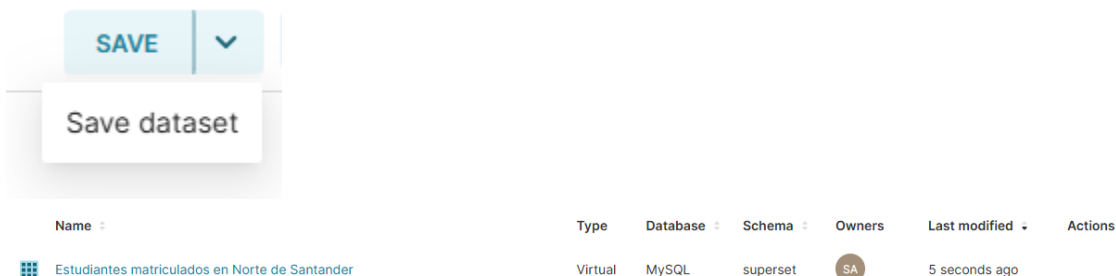
	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0



The screenshot shows the Apache Superset query editor. At the top, a SQL query is entered: `SELECT * FROM MEN_MATRICULADOS where UPPER(DEPARTAMENTO_DE_OFERTA_DEL_PROGRAMA) LIKE '%NORTE%'`. Below the query, there are buttons for 'RUN SELECTION', 'LIMIT: 1 000', a timer '00:00:00.34', 'SAVE', 'COPY LINK', and a menu icon. Below the query editor, there are tabs for 'RESULTS' and 'QUERY HISTORY'. Under 'RESULTS', there are buttons for 'CREATE CHART', 'DOWNLOAD TO CSV', and 'COPY TO CLIPBOARD', along with a 'Filter results' input. The results table shows 256 rows. The first three rows are visible:

CODIGO_INSTITUCION	IES_PADRE	INSTITUCION_EDUCACION_SUPERIOR	PRINCIPAL_O_SECC
1209	1209	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PRINCIPAL
1209	1209	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PRINCIPAL
1210	1210	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	SECCIONAL

Guarde la consulta como un Dataset para utilizarla en los pasos siguientes al crear los gráficos (Charts) correspondientes.



The screenshot shows the 'Save dataset' dialog box with a 'SAVE' button and a dropdown arrow. Below the dialog, a table lists the saved datasets:

Name	Type	Database	Schema	Owners	Last modified	Actions
Estudiantes matriculados en Norte de Santander	Virtual	MySQL	superset	SA	5 seconds ago	

13.4 Actualizar la estructura de un dataset

Si la tabla en la base de datos fue modificada (nuevas columnas, cambio de tipos), actualiza el dataset:

62. En la lista de datasets, haz clic en los tres puntos (:) → Sync columns from source.
63. Superset detectará las columnas nuevas o eliminadas.

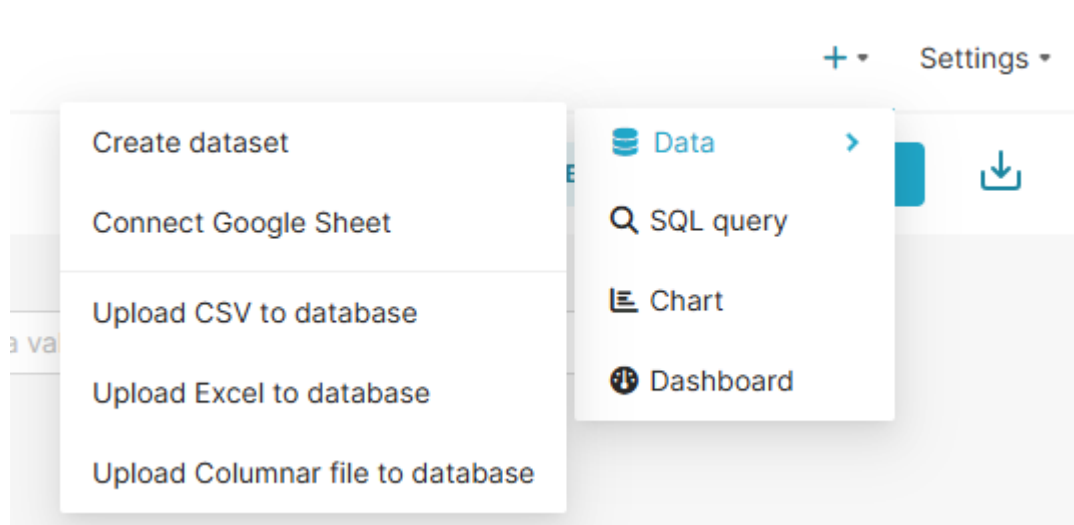
	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

14. Carga de Archivos de Datos

Superset permite subir archivos directamente a una base de datos conectada desde el menú + → Data. Esta función debe estar habilitada en la conexión de base de datos (Allow file upload).

14.1 Cargar un archivo CSV

64. Haz clic en + (barra superior) → Data → Upload CSV to database.
65. Completa el formulario:
 - CSV File: selecciona el archivo desde tu equipo.
 - Database: elige la base de datos destino.
 - Table Name: nombre de la tabla que se creará (o existente para agregar filas).
 - Delimiter: separador del CSV (coma por defecto, punto y coma para archivos españoles).
 - Header Row: número de fila que contiene los encabezados (0 = primera fila).
 - If Table Already Exists: Fail, Replace o Append según el comportamiento deseado.
66. Haz clic en Save para cargar el archivo.



⚠ Importante: Si el archivo CSV tiene más de 100,000 filas, considera importarlo directamente en la base de datos con herramientas especializadas. Superset no está optimizado para cargas masivas.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

14.2 Cargar un archivo Excel (.xlsx / .xls)

67. Haz clic en + → Data → Upload Excel to database.
68. Selecciona el archivo y la hoja (Sheet Name) que deseas importar.
69. Configura el nombre de la tabla destino y las opciones de importación.
70. Haz clic en Save.

 **Nota:** Solo se puede importar una hoja de Excel a la vez. Si el archivo tiene múltiples hojas con datos relacionados, repite el proceso para cada hoja.

14.3 Conectar Google Sheets

71. Haz clic en + → Data → Connect Google Sheet.
72. Introduce la URL pública de la hoja de Google Sheets (debe estar compartida como "cualquier persona con el enlace puede ver").
73. Asigna un nombre de dataset y guarda.

 **Nota:** Los datos de Google Sheets se cargan dinámicamente. Cada vez que el dashboard se refresque, leerá los datos más actuales de la hoja.

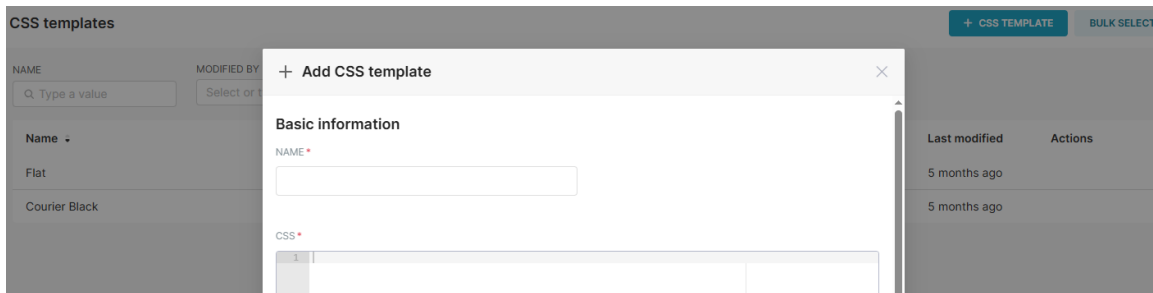
	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

15. Personalización: CSS y Capas de Anotación

15.1 CSS Templates

Los CSS Templates permiten aplicar estilos personalizados (colores corporativos, fuentes, fondos) a los dashboards sin modificar el código fuente de Superset.

74. Ve a Settings → Manage → CSS Templates.
75. Haz clic en + para crear una nueva plantilla.
76. Asigna un nombre y escribe el CSS personalizado en el editor.
77. Al editar un dashboard, selecciona la plantilla desde el menú : → Edit dashboard → CSS.



 **Nota:** Ejemplo de CSS para cambiar el color de fondo del dashboard: `.dashboard-content { background-color: #f0f4f8; }`

15.2 Capas de Anotación (Annotation Layers)

Las anotaciones permiten marcar eventos importantes sobre gráficos de series de tiempo (líneas, áreas). Por ejemplo, señalar la fecha de inicio de un semestre o un evento institucional.

78. Ve a Settings → Manage → Annotation Layers.
79. Crea una nueva capa con nombre y descripción.
80. Agrega anotaciones individuales con fecha, nombre y categoría.
81. Al editar un chart de tipo Time Series, activa la capa desde la sección Annotations and Layers en el panel de configuración.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

16. Logs y Auditoría

16.1 Action Log

El Action Log registra automáticamente todas las acciones realizadas en la plataforma: inicios de sesión, creación/edición/eliminación de objetos, ejecución de consultas SQL, etc.

82. Ve a Settings → Security → Action Log.
83. Verás una tabla con columnas: User, Action, Item Type, Item URL, Item Title, Time.
84. Puedes filtrar por usuario, tipo de acción o rango de fechas.

 **Nota:** El Action Log es de solo lectura para todos los usuarios, incluyendo administradores. No se pueden eliminar registros desde la interfaz.

16.2 Buenas prácticas de auditoría

- Revisa periódicamente el Action Log para detectar accesos inusuales o modificaciones no autorizadas.
- Cuando se cree un usuario nuevo, documenta la fecha y el rol asignado.
- Antes de eliminar un usuario, descarga un reporte de sus dashboards y charts activos.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

17. Buenas Prácticas y Recomendaciones

17.1 Para administradores

- Principio de mínimo privilegio: asigna el rol con los permisos mínimos necesarios para cada usuario.
- Usuarios de BD de solo lectura: conecta Superset con usuarios que solo tengan permisos SELECT en la base de datos.
- Versiones y actualizaciones: mantén un registro de la versión de Superset en uso (Settings → About). Actualiza solo en ventanas de mantenimiento planificadas.
- Backups periódicos: exporta regularmente los dashboards y datasets más críticos desde los menús de exportación (: → Export).
- Caché: configura una capa de caché (Redis) para mejorar el rendimiento de dashboards con consultas pesadas.

17.2 Para usuarios finales

- Nomenclatura clara: nombra tus charts y dashboards de forma descriptiva (ej. "Matrículas por municipio 2024") para que otros puedan encontrarlos fácilmente.
- Publica antes de compartir: un dashboard en estado Draft no es visible para otros usuarios. Cambia el estado a Published cuando esté listo.
- Filtros vs. datasets: usa filtros en el dashboard para explorar datos en lugar de crear múltiples datasets similares.
- SQL Lab: siempre agrega cláusulas WHERE y LIMIT en tus consultas para evitar consultas que devuelvan millones de filas y degraden el rendimiento del sistema.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

18. Resolución de Problemas Frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
No puedo iniciar sesión	Contraseña incorrecta o usuario inactivo	Contacta al administrador para restablecer contraseña o activar la cuenta (sección 9.3)
El dashboard no carga datos	Error en la conexión a la BD o dataset desactualizado	Verifica la conexión en Settings → Database Connections y sincroniza el dataset (sección 13.4)
No veo un dashboard que alguien compartió	Dashboard en estado Draft o sin permisos	Pide al propietario que lo publique (sección Paso 4) o que te asigne el rol adecuado
SQL Lab devuelve 'Database not found'	BD no expuesta en SQL Lab	El administrador debe activar 'Expose in SQL Lab' en la configuración de la conexión (sección 12.3)
El gráfico muestra 'No data'	Filtros activos muy restrictivos o dataset vacío	Limpia los filtros del dashboard y verifica que el dataset tenga datos con una consulta en SQL Lab
Error al cargar CSV: 'Table already exists'	La tabla ya existe y el modo es Fail	Cambia la opción 'If Table Already Exists' a Replace o Append según necesites (sección 14.1)
El dashboard se carga muy lento	Consultas SQL sin optimizar o sin caché	Agrega índices en la BD, usa datasets virtuales con filtros previos, o consulta al administrador sobre configurar caché

Nota: Para problemas no listados aquí, consulta la documentación oficial de Apache Superset en: <https://superset.apache.org/docs/intro> o contacta al equipo del Laboratorio Virtual de Analítica de Datos de la UFPS.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Ejemplo de creación desde cero

Paso 1: Crear un dataset

Seleccione la base de datos (en este ejemplo, MySQL), el schema correspondiente y, a continuación, elija la tabla de la cual desea obtener la información.

DATABASE

mysql MySQL

SCHEMA

superset

SEE TABLE SCHEMA

MAN_MATRICULADOS

MAN_MATRICULADOS

CODIGO_INSTITUCION	BIGINT
IES_PADRE	BIGINT
INSTITUCION_EDUCACION_SUPERIOR	TEXT
PRINCIPAL_O_SECCIONAL	TEXT
ID_SECTOR	BIGINT
ID_CARACTER	BIGINT
CODIGO_DEPARTAMENTO	BIGINT
DEPARTAMENTO_DE_DOMICILIO	TEXT
CODIGO_DEL_MUNICIPIO(IES)	BIGINT
MUNICIPIO_DEDOMICILIO	TEXT
CODIGO_SNIES_DELPROGRAMA	BIGINT
PROGRAMA_ACADEMICO	TEXT
ID_NIVEL	BIGINT
ID_NIVEL_FORMACION	BIGINT
ID_METODOLOGIA	BIGINT
ID_AREA	BIGINT
ID_NUCLEO	BIGINT
NUCLEO_BASICO_DEL_CONOCIMIENTO_(NBC)	TEXT
CODIGO_DEL_DEPARTAMENTO(PROGRAMA)	BIGINT
DEPARTAMENTO_DE_OFERTA_DEL_PROGRAMA	TEXT
CODIGO_DEL_MUNICIPIO(PROGRAMA)	TEXT

Si desea filtrar los datos mediante una consulta personalizada, utilice la Hoja de consultas ubicada en el panel derecho. A modo de ejemplo, ejecute la siguiente instrucción SQL:

SELECT *
FROM MEN_MATRICULADOS

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANÁLITICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

WHERE UPPER(DEPARTAMENTO_DE_OFERTA_DEL_PROGRAMA) LIKE '%NORTE%'

```
1 SELECT * FROM MEN_MATRICULADOS where UPPER(DEPARTAMENTO_DE_OFERTA_DEL_PROGRAMA) LIKE '%NORTE%'
```

RUN SELECTION

LIMIT: 1 000

00:00:00.34

SAVE

COPY LINK

RESULTS

QUERY HISTORY

CREATE CHART

DOWNLOAD TO CSV

COPY TO CLIPBOARD

Filter results

SELECT * FROM MEN_MATRICULADOS where UPPER(DEPARTAMENTO_DE_OFERTA_DEL_PROGRAMA) LIKE '%NORTE%'
256 rows

CODIGO_INSTITUCION	IES_PADRE	INSTITUCION_EDUCACION_SUPERIOR	PRINCIPAL_O_SECC
1209	1209	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PRINCIPAL
1209	1209	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	PRINCIPAL
1210	1210	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	SECCIONAL

Guarde la consulta como un Dataset para utilizarla en los pasos siguientes al crear los gráficos (Charts) correspondientes.

SAVE

▼

Save dataset

Name	Type	Database	Schema	Owners	Last modified	Actions
Estudiantes matriculados en Norte de Santander	Virtual	MySQL	superset	SA	5 seconds ago	

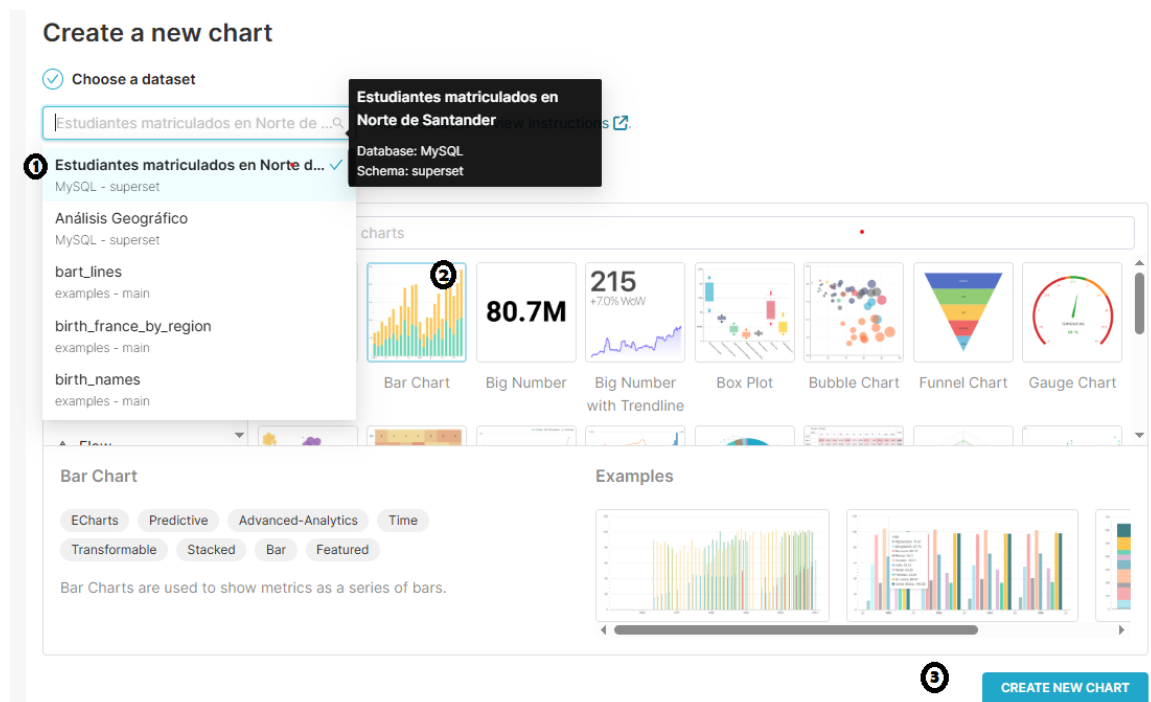
	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Paso 2: Crear gráficos (Charts)



Crear un Bar Chart

- Ve al módulo Charts → clic en + Chart.
- Selecciona el dataset que creaste.
- En los tipos de Chart busca y selecciona Bar Chart.
- Haz clic en Create new chart.



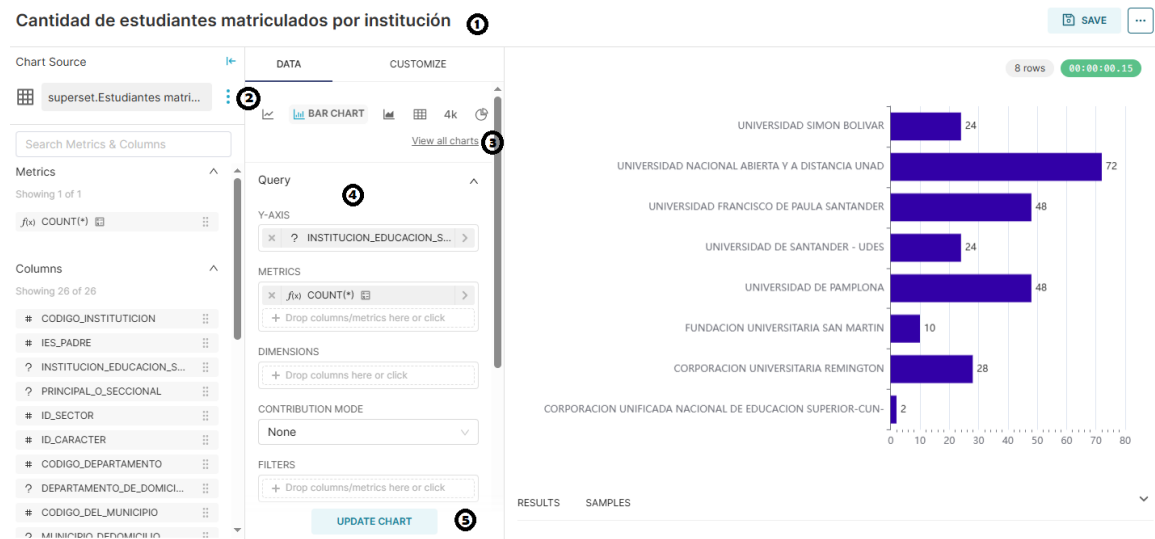
En el panel de configuración define:

Para crear un Bar Chart de forma horizontal, siga estos pasos:

1. Definir un nombre para el gráfico
2. Verifique que la fuente de datos corresponde al dataset deseado. Si no es así, use el menú de tres puntos para cambiarla.

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

3. Confirme que el tipo de gráfico seleccionado es el correcto. Si desea cambiarlo, puede hacerlo desde la opción View all charts.
4. Configure los campos necesarios para el gráfico:
 - Y-Axis: la columna categórica (ej. Instituciones).
 - Metrics: la métrica a medir (ej. COUNT(*)).
 - Opcionalmente, personalice el gráfico desde la pestaña Customize, que permite ajustar la orientación, colores, leyenda, tooltips de las columnas y más opciones visuales.
5. Haz clic en Update chart para previsualizar.



Cuando estés conforme, clic en Save → Save & go to dashboard o solo Save.

Name	Type	Dataset	On dashboards	Owners
☆ Cantidad de estudiantes matriculados por i...	Bar Chart	superset.Estudiantes matriculados en Norte...		SA

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Crear un Table Chart

- Ve a Charts → + Chart.
- Selecciona el dataset.
- En Chart type selecciona Table.
- Haz clic en Create new chart.
- Configura:
 - - Columns: las columnas que quieres mostrar en la tabla.
- Haz clic en Update chart → Save.

Total de matriculados

138 rows 00:00:00.23

Chart Source: superset.Estudiantes matri...

Search Metrics & Columns

Metrics: Showing 1 of 1
f(x) COUNT(*)

Columns: Showing 26 of 26

- # CODIGO_INSTITUCION
- # IES_PADRE
- ? INSTITUCION_EDUCACION_S...
- ? PRINCIPAL_O_SECCIONAL
- # ID_SECTOR
- # ID_CARACTER
- # CODIGO_DEPARTAMENTO
- ? DEPARTAMENTO_DE_DOMICI...
- # CODIGO_DEL_MUNICIPIO
- ? MUNICIPIO_DEDOMICIO...

Query: QUERY MODE: AGGREGATE RAW RECORDS

DIMENSIONS: MUNICIPIO_DE_OFERTA_DEL... INSTITUCION_EDUCACION_S... TOTAL_MATRICULADOS

METRICS: Drop columns/metrics here or click

PERCENTAGE METRICS: Drop columns/metrics here or click

UPDATE CHART

MUNICIPIO_DE_OFERTA_DEL_PROGRAMA	INSTITUCION_EDUCACION_SUPERIOR	TOTAL_MATRICULADOS
CUCUTA	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	83
CUCUTA	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	372
OCAÑA	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	117
OCAÑA	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	256
PAMPLONA	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	23
PAMPLONA	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	148
VILLA DEL ROSARIO	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	44
VILLA DEL ROSARIO	UNIVERSIDAD DE PAMPLONA	136
CUCUTA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	11
CUCUTA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	29
OCAÑA	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD	7

RESULTS SAMPLES

	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Paso 3: Crear un Dashboard

BULK SELECT

+ DASHBOARD

Ve al módulo Dashboards → clic en + Dashboard.

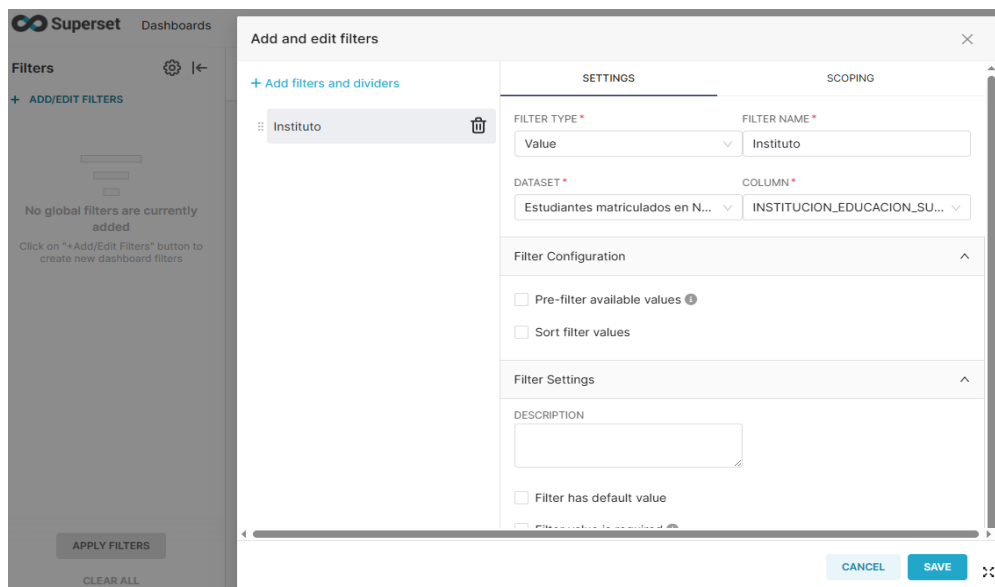
- Se abre el editor. A la derecha verás el panel de Charts.
 - Arrastra los charts que ya creaste hacia el área central.
 - Puedes redimensionar cada chart arrastrando sus bordes.
 - Cuando el resultado sea satisfactorio, haga clic en Save.

Información de matriculados en Norte de Santander ☆



	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

- Para conectar los charts entre sí, agregue filtros desde el botón Filters en el panel izquierdo. Por ejemplo, puede crear un filtro por institución.



Como se puede observar, el filtro ha sido creado exitosamente. En el ejemplo se filtró por UFPS y los resultados se aplican sobre ambos gráficos del dashboard.



	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ANALÍTICA DE DATOS CON APACHE SUPERSET”		
	MANUAL DE USUARIO	IDENTIFICACIÓN: 001	
		FECHA EMISIÓN:	
		Versión:	2.0

Paso 4: Publicar el Dashboard

Para que otros usuarios puedan ver el dashboard, cambie su estado de Draft a Published.


☆
Draft
Superset Ac

This dashboard is not published, it will not show up in the list of dashboards. Click here to publish this dashboard.

Name	Status	Owners	Last modified	Actions
☆ Información de matriculados en Norte de Santander	Published	SA	7 seconds ago	